

Технология VLAN

Масштабирование сетей для больших организаций

Гафоров Нурмухаммад

27.05.2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Введение

Технология VLAN: масштабирование сетей для больших организаций

От базовой сегментации до Q-in-Q и Metro Ethernet: как построить гибкую, безопасную и управляемую сеть, которая растет вместе с бизнесом.

VLAN логически делит одну физическую сеть на несколько независимых широковещательных доменов.

Это позволяет:

- изолировать отделы и сервисы друг от друга;
- уменьшать лишний broadcast-трафик;
- быстрее менять структуру сети без перестройки кабельной инфраструктуры.

Базовая технология VLAN

Без VLAN все устройства в одной локальной сети находятся в общем широковещательном домене.

При росте организации это приводит к проблемам:

- увеличивается объем служебного трафика;
- сложнее разделять пользователей по отделам;
- повышаются риски несанкционированного доступа;
- любые изменения требуют больше ручной настройки.

Стандарт **802.1Q** добавляет в Ethernet-кадр 4-байтовый тег.

В теге хранятся:

- **TPID 0x8100** - идентификатор типа тега;
- **PCP** - приоритет трафика;
- **CFI/DEI** - служебное поле формата кадра;
- **VID** - идентификатор VLAN.

Именно этот механизм позволяет коммутаторам определять, к какой VLAN относится трафик.

Транковый порт передает несколько VLAN по одному физическому каналу.

Ключевые особенности:

- трафик разных VLAN маркируется тегами 802.1Q;
- native VLAN может передаваться без тегирования;
- trunk-соединения связывают коммутаторы, маршрутизаторы и серверы виртуализации;
- 802.1Q является базовым языком VLAN-коммутации.

Масштабирование VLAN

В больших сетях возникает проблема масштаба.

Ограничения классической VLAN-схемы:

- лимит 4094 доступных VLAN;
- усложнение централизованного управления;
- необходимость передавать множество клиентских сегментов через одну физическую среду;
- риск пересечения идентификаторов VLAN у разных клиентов.

На уровне провайдера или крупной корпорации обычной схемы VLAN уже может не хватить.

Q-in-Q, или 802.1ad, добавляет второй VLAN-тег поверх клиентского.

Схема работы:

- внутренний тег сохраняет сегментацию клиента;
- внешний тег относится к сети оператора;
- несколько клиентских VLAN проходят через одну операторскую VLAN;
- клиентские сегменты не смешиваются между собой.

Q-in-Q работает как прозрачный туннель Layer 2.

1. На входе провайдер добавляет внешний тег.
2. В своей сети оператор обрабатывает только внешний тег.
3. На выходе внешний тег удаляется.
4. Клиент получает исходный Ethernet-кадр.

Такой подход удобен для изоляции, безопасной доставки и переноса большого числа VLAN через общую инфраструктуру.

Metro Ethernet и L2-сервисы

Metro Ethernet предоставляет Ethernet-сервисы в масштабе города или региона.

Часто он строится поверх Q-in-Q, чтобы:

- передавать трафик множества клиентов через единую инфраструктуру провайдера;
- создавать L2 VPN между удаленными площадками;
- объединять офисы без сложной перестройки локальных сетей.

Metro Ethernet используют, когда организациям нужна связность уровня L2 между филиалами.

Основные преимущества:

- высокая пропускная способность;
- низкая задержка;
- удобное объединение филиалов;
- поддержка корпоративных и операторских сервисов;
- сохранение привычной Ethernet-модели для клиента.

Сравнение технологий

Q-in-Q и VPLS решают похожую задачу, но делают это по-разному.

Критерий	Q-in-Q	VPLS
Транспорт	Ethernet-туннели	MPLS-туннели
Масштабируемость	Средняя	Высокая
Типовая зона применения	MAN-сети, уровень доступа	Ядро сети, большие расстояния
Инкапсуляция	Двойной VLAN-тег	Виртуальная частная L2-сеть

На практике технологии можно комбинировать.

Q-in-Q может использоваться внутри MPLS-инфраструктуры оператора как удобный механизм доставки клиентского трафика.

Такой подход позволяет:

- сохранить клиентскую VLAN-сегментацию;
- упростить подключение клиентов к сети оператора;
- масштабировать L2-сервисы на больших расстояниях;
- разделить клиентскую и операторскую логику управления трафиком.

Практическая польза

Операторы связи используют Q-in-Q и Metro Ethernet для L2 VPN-сервисов.

Крупные корпорации применяют эти технологии для:

- объединения офисов;
- сегментации отделов и сервисов;
- централизованного управления сетью;
- безопасной передачи трафика между площадками;
- эффективного использования существующей инфраструктуры.

Главные результаты внедрения VLAN-подхода:

- **безопасность** - трафик разных групп изолируется;
- **масштабируемость** - сеть растет без полной перестройки;
- **управляемость** - администратор гибко распределяет пользователей и сервисы;
- **эффективность** - одна физическая инфраструктура обслуживает несколько логических сетей;
- **гибкость** - филиалы и клиенты подключаются быстрее.

ИТОГ



Базовые VLAN дают структуру локальной сети.

802.1Q задает стандарт маркировки Ethernet-кадров.

Q-in-Q расширяет масштабирование для операторов и крупных организаций.

Metro Ethernet превращает эти механизмы в практическую основу городских L2-сервисов.

VLAN, 802.1Q, Q-in-Q и Metro Ethernet образуют единую технологическую цепочку.

Она позволяет строить сети, которые остаются:

- изолированными;
- управляемыми;
- масштабируемыми;
- удобными для развития бизнеса;
- устойчивыми к росту нагрузки и числа клиентов.